UT4- INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS Y REDES.

PRÁCTICA 9

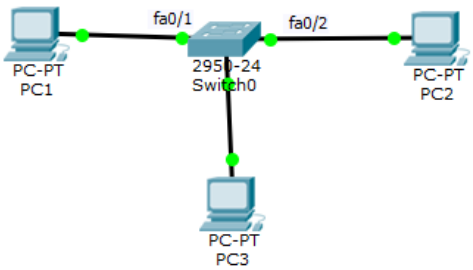
Nombre y Apellidos: ____ SOLUCIÓN_____

Supuesto

Diseño de una LAN.
Configuración Ethernet.
Configuración IP.
Uso de Conmutadores (*Switch*).

Comprobar aprendizaje de direcciones MAC de forma dinámica, por parte del Switch.
Incluir entradas estáticas en la tabla MAC.
Configuración de seguridad de puerto en un Switch.

Construir la siguiente LAN y realizar los pasos indicados en el documento "**SWITCH – VLAN – DISEÑO DE RED.pdf**" apartado 7.1.2 (Funcionamiento)



SOLUCIÓN:

Aprendizaje de direcciones MAC.

El Switch dispone de una tabla dinámica en memoria RAM, que asocia cada puerto con la dirección MAC del equipo conectado. En un principio esta tabla está vacía.

Inicialmente ejecutamos (en el switch) show mac-address-table desde la CLI, para ver el contenido de la tabla MAC del switch, y comprobar que está vacía.

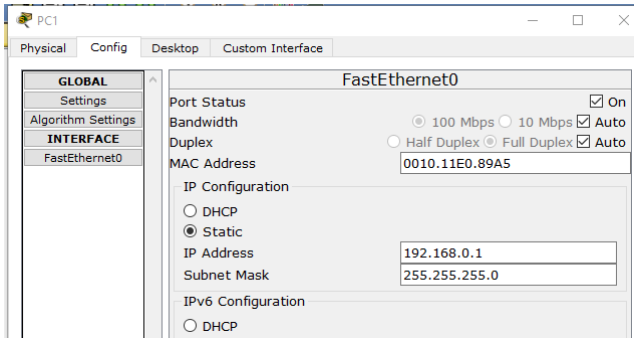
```
Switch#show mac-address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----
```

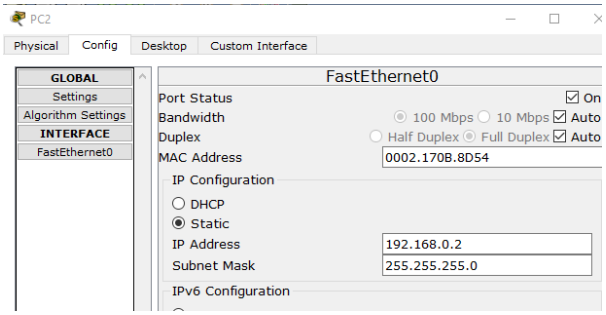
Hago un PING de PC1 a PC2 para comprobar cómo se ha actualizado la tabla del Switch.

```
Switch>show mac-address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

Switch>show mac-address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0002.170b.8d54    DYNAMIC     Fa0/2
   1    0010.11e0.89a5    DYNAMIC     Fa0/1
Switch>
```

Para visualizar el contenido, puedo estar en modo usuario.

Actualización dinámica del Switch → Como se puede observar se ha guardado la MAC de PC1 conectado a la interfaz Fa0/1 y la MAC de PC2 conectado a la interfaz Fa0/2.





Inundación de Tramas.

Ahora vamos a borrar el contenido de la tabla, y vamos a volver a hacer un ping de PC1 a PC2 en modo SIMULACIÓN.

```
Switch#show mac-address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0002.170b.8d54    DYNAMIC     Fa0/2
   1    0010.11e0.89a5    DYNAMIC     Fa0/1
Switch#clear mac-address-table
Switch#show mac-address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

Switch#
```

OJO: Para modificar el contenido, tengo que estar en modo privilegiado (ejecutar **enable**, y se verá la #).

Como la tabla está vacía, cuando el Switch reciba la trama de PC1 a PC2, entonces agrega una fila a su tabla MAC con la dirección MAC de PC1 por el puerto Fa0/1. Entonces, como el Switch no conoce donde está conectado el equipo PC2 (cuya dir MAC va en la dirección

destino de la trama), hace inundación y reenvía la trama a PC2 y PC3 (todos los equipos conectados al resto de puertos). Al recibir la trama PC2 y PC3: PC3 la descartará porque no va dirigida a él (comprobará la dir MAC destino de la trama y verá que no es la suya), PC2 al comprobar que la dir MAC destino de la trama es la suya entonces contestará, y el Switch agregará la nueva fila correspondiente a la dir MAC de PC2 a la tabla por la interfaz Fa0/2.

```
Switch#show mac-address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0002.170b.8d54    DYNAMIC     Fa0/2
   1    0010.11e0.89a5    DYNAMIC     Fa0/1
Switch#
```

Reenvío selectivo.

Si ahora volvemos a hacer un ping de PC1 a PC2 en modo SIMULACIÓN, podremos comprobar como esta vez, al conocer ya a qué puerto están conectados porque lo tiene guardado en su tabla MAC; ya no hará inundación, y lo envía directamente al puerto donde está conectado PC2, en este caso Fa0/2, sin generar por tanto más tráfico del necesario.

Actualización de direcciones MAC.

Las entradas dinámicas de la tabla MAC tienen un tiempo de vida predeterminado (aproximadamente 5min en Packet Tracer), y cuando ese tiempo expira, la entrada desaparece de la tabla. Sin embargo, cada vez que una trama llega al switch a través del mismo puerto, el contador se reinicia evitando que la entrada de la tabla se borre.

```
Switch#show mac-address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0002.170b.8d54    DYNAMIC     Fa0/2
   1    0010.11e0.89a5    DYNAMIC     Fa0/1
Switch#show mac-address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

Switch#
```

Después de dejar un tiempo sin hacer ping, el contenido se ha borrado.

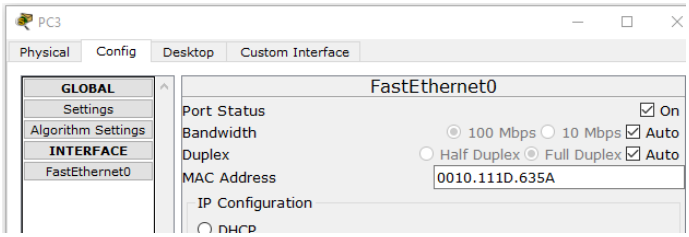
Para evitar este comportamiento del switch, es decir, que las entradas se borren cada cierto tiempo, el administrador puede incluir las entradas de forma estática en la tabla MAC, y por tanto, permanecerán en ella mientras no se desconecte el puerto o el switch (estas entradas introducidas de forma estática no tendrán tiempo de vida).

El comando a ejecutar es el siguiente:

sw(config)#mac-address-table static *dirección_mac* vlan *nº_vlan* interface *nombre_interface*

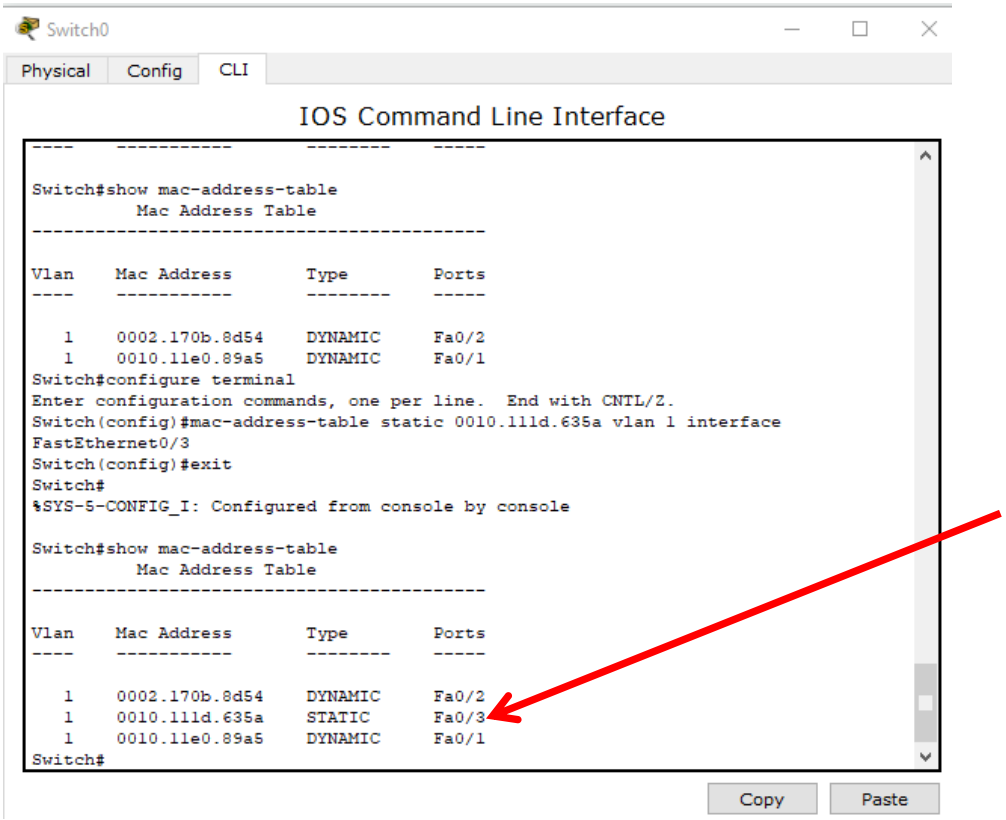
(Para ejecutarlo hay que salir del configure de la interfaz concreta, pero permanecer en “config t”).

Veamos cuál es la MAC de PC3, para introducirla de forma estática. Previamente vuelvo a hacer un PING de PC1 a PC2, pues el contenido se había borrado por sobrepasar su tiempo de vida.




```
Switch#show mac-address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0002.170b.8d54    DYNAMIC     Fa0/2
   1    0010.11e0.89a5    DYNAMIC     Fa0/1
Switch#
```

Ahora ejecuto el comando anterior para introducir la MAC de PC3 de forma estática.



Aclaración: si no se han configurado VLANs, como es nuestro caso, todos los puertos del Switch están por defecto en la Vlan 1.

Esta entrada estática no se borrará de la tabla hasta que no apague el puerto Fa0/3 o apague el Switch.

Si dejo pasar un tiempo, y vuelvo a ejecutar el comando show, puedo comprobarlo.

```
Switch#show mac-address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0010.111d.635a    STATIC      Fa0/3
Switch#
```

Filtrado de tramas. Puertos Seguros.

Existen distintas situaciones en las que el switch, en lugar de reenviar la trama, decide descartarla. Esto se conoce como **filtrado de tramas**. Vamos a ver el caso en el que un puerto es bloqueado mediante "seguridad de puerto".

Un **puerto seguro** a aquél que se configura con una dirección MAC, impidiendo que el resto de equipos puedan conectarse a ese mismo puerto.

Para poder aplicar seguridad hace falta que el puerto esté en **modo access**.

En nuestro caso, el PC1 tiene la dirección MAC=0010.11E0.89A5, y está conectado al Switch por el puerto Fa0/1.

Vamos a configurar este puerto para que solo acepte tramas cuya dirección MAC origen sea dicha MAC (la de PC1), de modo que cualquier otro equipo que se conecte al puerto Fa0/1, no pueda enviar tramas. En la siguiente captura, se muestran los comandos que hay que ejecutar para configurar la seguridad de ese puerto:

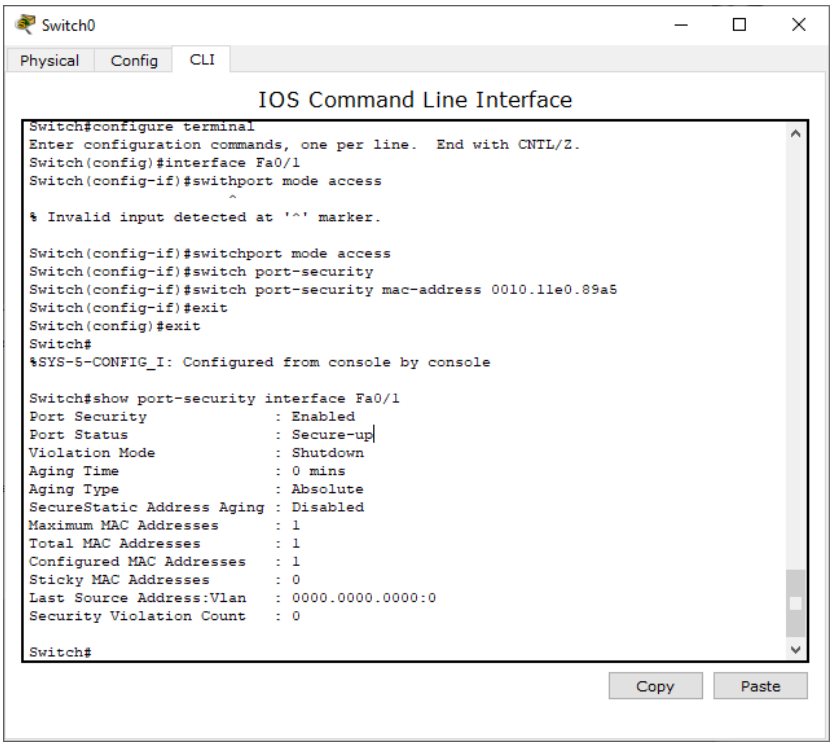
Puedo comprobar que inicialmente no tengo configurado ninguna seguridad de puertos, ejecutando el comando show port-security.

```
Switch#show mac-address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0002.170b.8d54    DYNAMIC     Fa0/2
   1    0010.111d.635a    STATIC      Fa0/3
   1    0010.11e0.89a5    DYNAMIC     Fa0/1
Switch#show port-security
Switch#
```

Procedemos a configurar la seguridad del puerto Fa0/1:

```
   1    0010.11e0.89a5    DYNAMIC     Fa0/1
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface Fa0/1
Switch(config-if)#swithport mode access
                  ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switch port-security
Switch(config-if)#switch port-security mac-address 0010.11e0.89a5
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#
```

Compruebo que se ha configurado correctamente la seguridad de ese puerto Fa0/1 (con el comando show port-security interface Fa0/1).



En la figura anterior, se puede observar que la seguridad está activa (enabled) y en caso de producirse una violación de seguridad, el switch desactiva el puerto (shutdown). Además solo se acepta una dir MAC.

Ahora ejecuto el comando show port-security para ver los puertos que están configurados con seguridad de puerto:

```
Last Source Address:Vlan    : 0000.0000.0000:0
Security Violation Count    : 0

Switch#show port-security
Secure Port MaxSecureAddr CurrentAddr SecurityViolation Security Action
                (Count)       (Count)        (Count)
--------------------------------------------------------------------
        Fa0/1        1           1                 0          Shutdown
----------------------------------------------------------------------
Switch#
```

Como se puede apreciar en la captura anterior, la acción por defecto (en la columna “Security Action”) es Shutdown, por lo que si otro equipo (con otra MAC evidentemente) se conecta a ese puerto e intenta enviar una trama, automáticamente el switch bloqueará el puerto e incrementará el contador de violaciones (SecurityViolation Count).

(Imaginar que en mi empresa, la limpiadora intenta robar información y conecta su portátil a un puerto del Switch en el que el administrador ha activado la seguridad de puerto. En lugar de shutdown, el administrador lo ha configurado con la opción **restrict** para que cuando se produzca una violación de la seguridad (en este caso la limpiadora ha quitado el latiguillo al equipo que estaba conectado a ese puerto y lo ha conectado a su portátil) automáticamente se envía un aviso por SNMP al administrador, indicándole que se ha violado la seguridad).

Si dejo pasar un rato (para que se borre la tabla del Switch, excepto el puerto del PC3, que lo he configurado de forma estática), y visualizo la tabla de nuevo, no se ha borrado tampoco la entrada del puerto de PC1 (Fa0/1) cuya seguridad acabo de configurar.

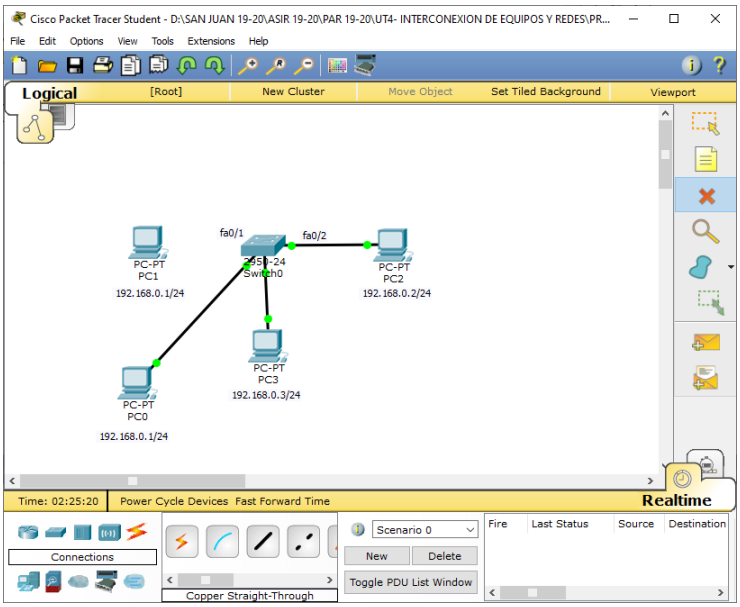
```
Switch#show mac-address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0010.111d.635a    STATIC      Fa0/3
   1    0010.11e0.89a5    STATIC      Fa0/1
Switch#
```

Hago de nuevo un ping de PC1 a PC2, para que el Switch vuelva a actualizar la tabla:

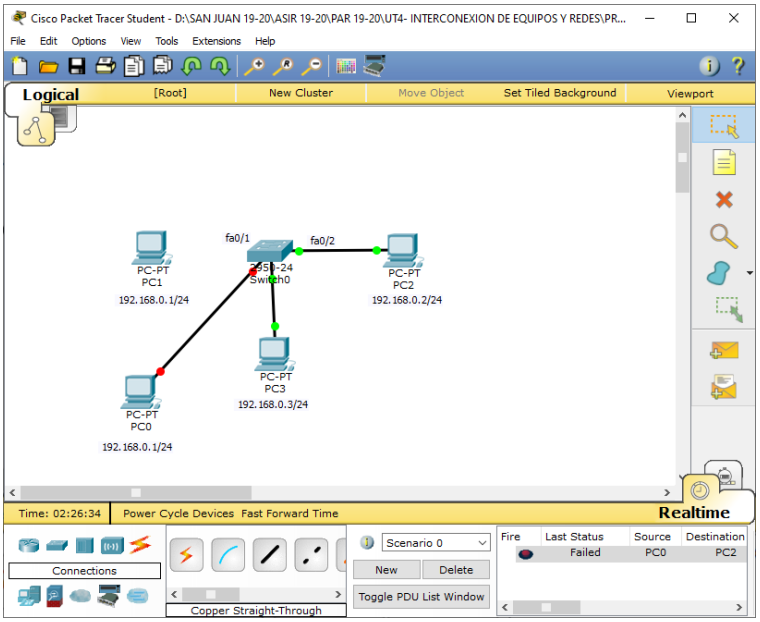
```
   1    0010.11e0.89a5    STATIC      Fa0/1
Switch#show mac-address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0002.170b.8d54    DYNAMIC     Fa0/2
   1    0010.111d.635a    STATIC      Fa0/3
   1    0010.11e0.89a5    STATIC      Fa0/1
Switch#
```

Ahora lo que voy a hacer es comprobar que, efectivamente, la seguridad de puerto FUNCIONA:

- Voy a quitar PC1 de la interfaz Fa0/1.
- Voy a añadir un nuevo PC (en la imagen de Packet PC0) a esa interfaz Fa0/1 (tendrá distinta MAC) e incluso le voy a poner la misma IP que PC1 192.168.0.1.
- Y voy a ejecutar un ping de ese nuevo PC0 a otro, por ejemplo PC3.



Automáticamente, al hacer el ping de PC0 a PC3, el switch ha apagado la interfaz (veis que se ve en rojo la conexión).



Si miro en la consola de comandos del Switch (CLI), se visualiza este mensaje:

```
Switch#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to administratively down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to
down
```

Si ejecuto el comando show port-security, podré comprobar que,además se ha incrementado el contador de violaciones (“SecurityViolation Count”).

```
Switch#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to administratively down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to
down

Switch#show port-security
Secure Port MaxSecureAddr CurrentAddr SecurityViolation Security Action
               (Count)       (Count)         (Count)
--------------------------------------------------------------------
        Fa0/1        1           1                  1          Shutdown
----------------------------------------------------------------------
Switch#
```

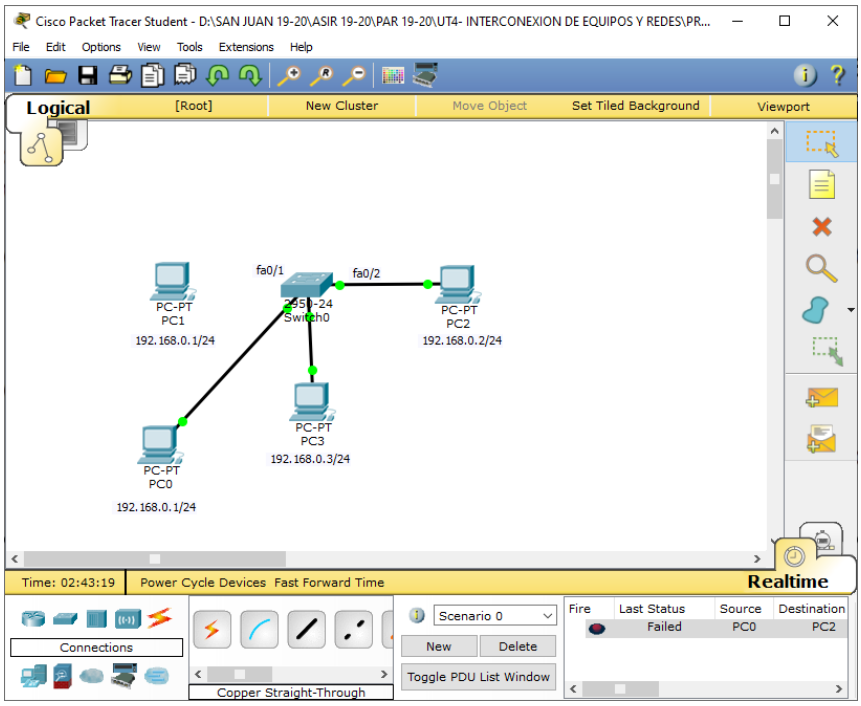
También se puede ejecutar show port-security interface Fa0/1 para visualizar la información de esa interfaz:

```
Switch#show port-security interface Fa0/1
Port Security              : Enabled
Port Status                : Secure-shutdown
Violation Mode             : Shutdown
Aging Time                 : 0 mins
Aging Type                 : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses      : 1
Total MAC Addresses        : 1
Configured MAC Addresses   : 1
Sticky MAC Addresses       : 0
Last Source Address:Vlan   : 0090.0C56.0A5A:1
Security Violation Count   : 1

Switch#
```

Si queremos recuperar la interfaz, tras el acceso fraudulento, habrá que apagarla y encenderla (ejecutando shutdown en ese puerto, y no shutdown a continuación).

```
Switch(config)#interface Fa0/1
Switch(config-if)#shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to administratively down
Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to
up
```

Visualmente, ya se ve en verde.



OJO: Si PC0 intenta hacer otro ping, el Switch bloqueará de nuevo el puerto. Si quiero que ya no esté asociado a la MAC de PC1, tendré que ejecutar el comando:

sw#clear port-security configured → para las estáticas

(Ver documento CONFIGURACIÓN SWITCHES CONSOLA.pdf)